

Projektleitung: Automatische Tür

Beschreibung: Du programmierst einen Mechanismus für eine automatische Tür, die sich öffnet, sobald sie eine Bewegung davor erkennt und sich danach selbst wieder schließt.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von verschiedenen elektronischen Teilen, die Nutzung von Bedingungen und das Ansteuern von Sensoren.

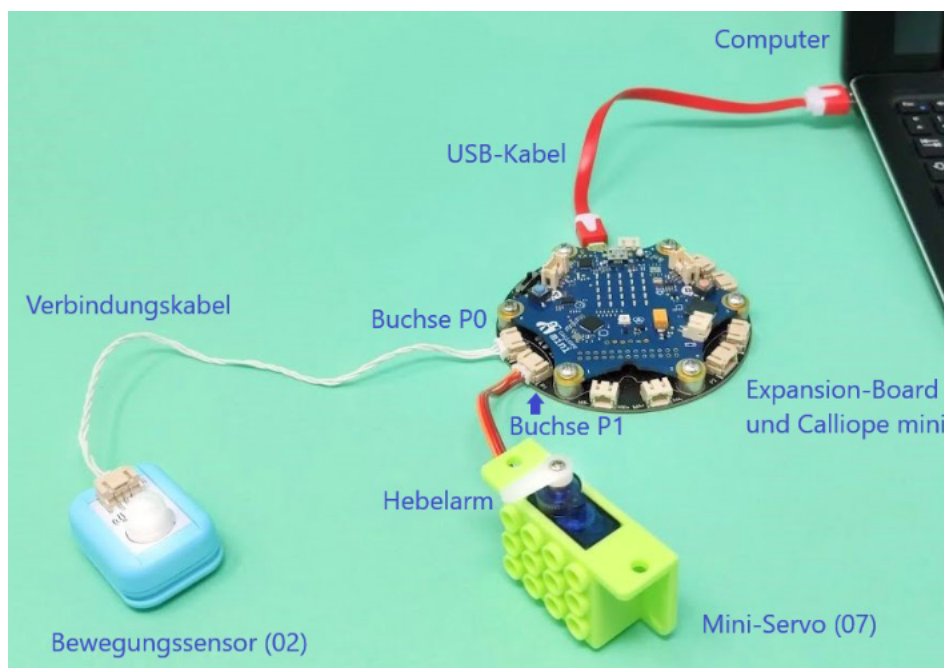
Schritt 1: Aufbau

Du brauchst folgende Teile aus der Kiste:

- Mini-Servo
- Bewegungssensor
- weißes Verbindungskabel

Außerdem brauchst du einen Calliope mini mit Expansion Board.

Den Bewegungssensor verbindest du mit dem Kabel an der Stelle P0 des Boards. Den Mini-Servo steckst du an der Stelle P1 ein.



Schritt 2: Programmieren

Um dein Programm zu schreiben, besuche die Webseite „makecode.calliope.cc“ und lege dort ein neues Projekt an.

Das Programm soll dauerhaft prüfen, ob der Bewegungssensor eine Bewegung wahrnimmt. Dazu brauchst du eine Schleife, die nie endet. In diese Schleife sollen alle anderen Blöcke.

Nur wenn der Sensor eine Bewegung meldet, wird die Tür durch den Hebel des Mini-Servos geöffnet. Dazu wird ein Bedingungsblock (wenn – dann) benötigt. Die Bedingung soll sein, dass eine Bewegung gemeldet wird. Der Bewegungssensor ist an P0 angeschlossen, das P steht dabei für „Pin“. In der Kategorie „Fortgeschritten“ gibt es unter „Pins“ Blöcke dazu. Wenn eine Bewegung wahrgenommen wird, ist der digitale Wert von Pin P0 = 1.

Um die Tür zu öffnen, brauchst du wieder Befehle aus der Kategorie „Pins“. Die Winkel (0° und 90°) musst du an deine Konstruktion anpassen. Außerdem kannst du zusätzlich eine LED oder einen Sound setzen.

Baue am Ende eine Tür und klebe sie an deiner Konstruktion fest.

Code-Lösung

Schritt X: Lorem Ipsum

<Screenshot>